

Задача N. Снежинки

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

1.0 секунда

Ограничение по памяти:

256 МБ

Метель стихла, можно немного передохнуть. Кодерун смотрит на Пик Кода с уступа, на который он только что вышел из пещеры. С неба, затянутого тёмными облаками, мерно опускаются снежинки.

В снегопаде Кодерун видит геометрическую прогрессию.

Эта геометрическая прогрессия $b_i = aq^i$ с целыми a и q . Рассматриваются целые индексы $n, m, k, s \in [L, R]$. Нужно найти количество упорядоченных четвёрок (n, m, k, s) , для которых

$$\lfloor \frac{aq^n - aq^m}{aq^k - aq^s} \rfloor$$

то есть частное $\frac{aq^n - aq^m}{aq^k - aq^s}$ — целое число.

Вместо aq^0 будем писать просто a .

Формат входных данных

Вводится четыре целых числа: a, q, L, R .

Ограничения:

$|a| \leq 10^9,$
 $0 < |q| \leq 10^9,$
 $-10^{18} \leq L \leq R \leq 10^{18},$
 $N = R - L + 1 \leq 10^{12}.$

Формат выходных данных

Одно целое число — искомое количество четвёрок (n, m, k, s) по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	1 2 0 3	104

Примечания

Рассмотрим тест $a=1, q=2, L=0, R=3$. Тогда всего индексов

$$\lfloor N = R - L + 1 = 4, \lfloor$$

то есть

$$\lfloor n, m, k, s \in \{0, 1, 2, 3\}, \quad k \neq s. \lfloor$$

Если $n = m$, то числитель $2^n - 2^m = 0$, а знаменатель $2^k - 2^s \neq 0$ при любом $k \neq s$, значит делимость выполняется всегда.

Число таких четвёрок:

$$\lfloor 4 \cdot 4 \cdot (4-1) = 48. \lfloor$$

Теперь случай $n \neq m$. Всего упорядоченных пар (n, m) при $n \neq m$:

$$\lfloor 4 \cdot 3 = 12. \lfloor$$

Разобьём их по значению $|n-m|$:

